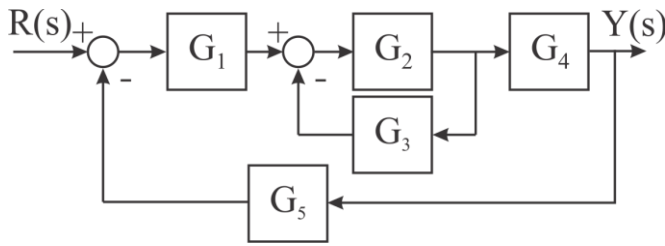
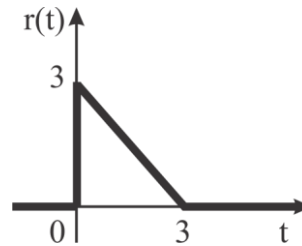


1. Ako su za sistem prikazan na slici 1 funkcije prenosa delova sistema $G_1 = \frac{5(s+1)}{s}$, $G_2 = \frac{1}{s-1}$, $G_3 = 2$, $G_4 = \frac{1}{s+2}$

$G_5 = 1$:



Slika 1



Slika 2

- odrediti funkciju prenosa sistema
- odrediti karakteristične odzive sistema
- odrediti odziv sistema ako se pobudi signalom sa slike 2
- odrediti grešku u stacionarnom stanju ako je referentni signal $u(t)=4h(t)$

2.

- Za sistem čija je funkcija povratnog prenosa

$$W(s) = K \frac{(s-1)}{(s-4)^2 + 1} \text{ i GMK}$$

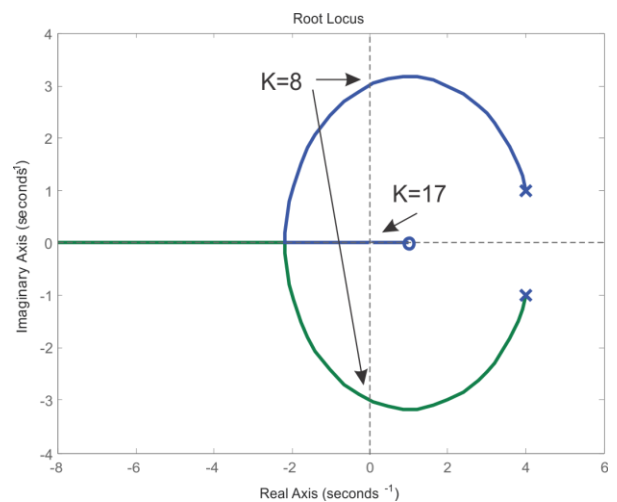
prikazan na slici 3, na osnovu GMK komentarisati stabilnost i karakter sistema u zavisnosti od parametra K.

- Za sistem čija je funkcija povratnog prenosa

$$W(s) = K \frac{s+7}{(s-1)(s+4)(s+5)}$$

skicirati GMK, na osnovu GMK komentarisati stabilnost i karakter sistema u zavisnosti od vrednosti parametra K. Odrediti opseg vrednosti parametra K za koji će

dominantna vremenska konstanta biti manja od 2s.



Slika 3.

3.

- Za sistem čija je funkcija povratnog prenosa

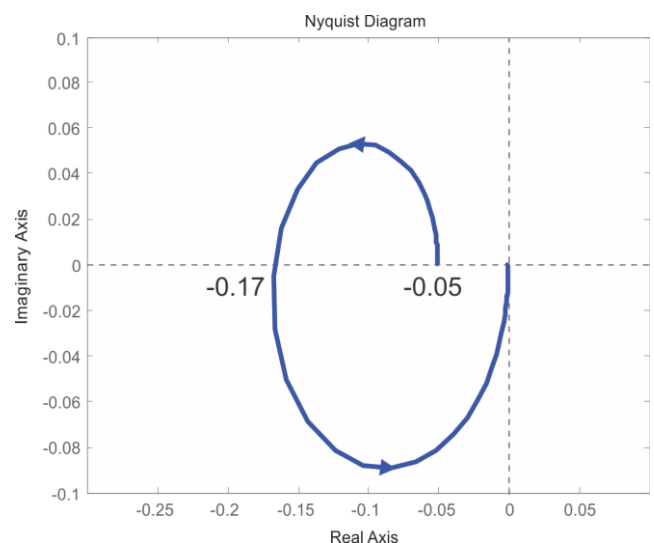
$$W(s) = K \frac{(s-0.5)}{s^2 - 6s + 10}, \text{ Nikvistov dijagram za}$$

$K=1$ je dat na slici 4. Na osnovu dijagrama odrediti opseg pojačanja za koje je sistem stabilan.

- Za sistem čija je funkcija povratnog prenosa

$$W(s) = \frac{100}{s(s+1)(s+10)^2}, \text{ skicirati Bodeove}$$

dijagrame, na njima označiti preteke stabilnosti i na osnovu njih komentarisati stabilnost sistema sa zatvorenim povratnom spregom.



Slika 4.

4. Za sistem opisan diferencijalnom jednačinom $\ddot{y}(t) - 2\dot{y}(t) - 8y(t) = 5\dot{u}(t) - 8u(t)$:

- Formirati matematičke modele u prostoru stanja u II i III kanonskoj formi
- Komentarisati stabilnost sistema
- Odrediti odziv sistema ako je pobuda $u(t)=5h(t)$, a početni uslovi su $y(0) = -1$, $\dot{y}(0) = 14$